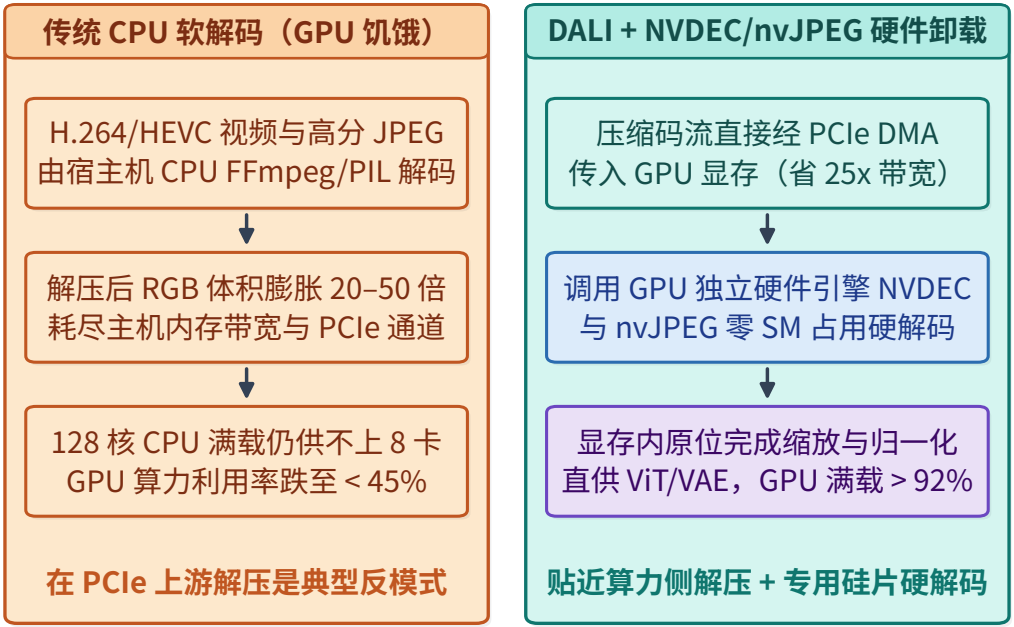
传统 CPU 软解码（GPU 饥饿）
H.264/HEVC 视频与高分 JPEG
由宿主机 CPU FFmpeg/PIL 解码
解压后 RGB 体积膨胀 20–50 倍
耗尽主机内存带宽与 PCIe 通道
128 核 CPU 满载仍供不上 8 卡
GPU 算力利用率跌至 < 45%
在 PCIe 上游解压是典型反模式
DALI + NVDEC/nvJPEG 硬件卸载
压缩码流直接经 PCIe DMA
传入 GPU 显存（省 25x 带宽）
调用 GPU 独立硬件引擎 NVDEC
与 nvJPEG 零 SM 占用硬解码
显存内原位完成缩放与归一化
直供 ViT/VAE，GPU 满载 > 92%
贴近算力侧解压 + 专用硅片硬解码